

Thème 4 — Effet d'ion commun

Exercices — Niveau Difficile

Récupération quantitative, courbe $s'(C)$, et le piège de l'ion commun cationique

Consigne : sous-questions progressives. Attention : la formule $s' = K_{ps}/C^n$ n'est valable que si l'ion commun est l'anion X^- — sinon, il faut la redémontrer.

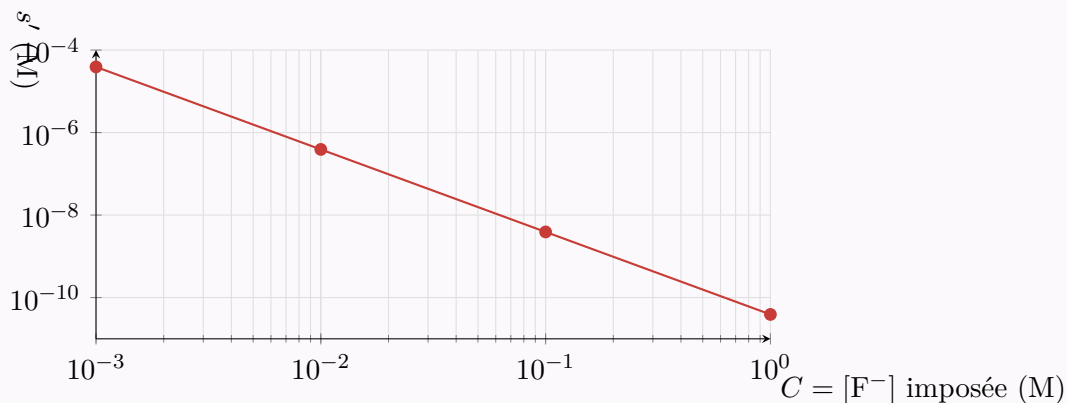
Exercice 1 — récupérer l'argent d'une solution

On veut « chasser » l'argent d'une solution en le faisant précipiter sous forme de AgCl ($K_{ps} = 1,8 \times 10^{-10}$). On travaille sur 1,0 L de solution. Donnée : $M(\text{Ag}) = 108 \text{ g/mol}$.

- Rappelle la solubilité s_0 de AgCl dans l'eau pure, et la quantité de matière d'argent dissous (en mol) dans 1,0 L saturé.
- On ajoute des chlorures jusqu'à $[\text{Cl}^-] = 0,10 \text{ M}$. Calcule la nouvelle solubilité $s' = [\text{Ag}^+]$.
- Combien de moles d'argent restent dissoutes dans 1,0 L ? Quelle masse d'argent cela représente-t-il ?
- Quelle **fraction** de l'argent initialement dissous a été précipitée ? Commente l'efficacité du procédé.

Exercice 2 — courbe de solubilité s' en fonction de l'ion commun

Pour CaF_2 ($K_{ps} = 3,9 \times 10^{-11}$), on étudie la solubilité s' en fonction de la concentration $C = [\text{F}^-]$ imposée. La figure ci-dessous trace $s'(C)$ en échelle log-log.



- Établis l'expression de s' en fonction de K_{ps} et C (type 1:2, ion commun F^-).
- Calcule s' pour $C = 0,050 \text{ M}$ puis pour $C = 0,20 \text{ M}$.
- Sur la courbe log-log, la droite descend : quand C est multipliée par 10, par combien s' est-elle divisée ? Relie ce facteur à l'exposant de C dans $s' = K_{ps}/C^2$.

Exercice 3 — le piège : ion commun cationique sur un sel 1:2

On dissout du bromure de plomb PbBr_2 ($K_{ps} = 9,2 \times 10^{-6}$) dans une solution de nitrate de plomb $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ telle que $[\text{Pb}^{2+}] = 0,10 \text{ M}$. Ici l'ion commun est le **cation** Pb^{2+} .

- Un camarade applique directement $s' = K_{ps}/C^2$. Explique pourquoi c'est **faux** ici (quel ion vient de la dissolution, quel ion est imposé ?).

- b) Exprime $[\text{Br}^-]$ en fonction de la solubilité s' , puis écris K_{ps} en fonction de s' et de $C = [\text{Pb}^{2+}]$.
- c) Isole s' . Tu dois obtenir $s' = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{K_{\text{ps}}}{C}}$.
- d) Calcule s' et compare à la solubilité $s_0 = 1,3 \times 10^{-2} \text{ M}$ de PbBr_2 dans l'eau pure.